STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KPIS

TAKTZEIT UND ZYKLUSZEIT: DER TAKT DER NACHFRAGE

Verfügbare Zeit durch Bedarf, woher der Takt kommt, eine Linie von 64 % auf 93 % ausgetaktet, Taktzeit, Zykluszeit und Pitch, Takt auf der Baustelle, Zeitmessung und ein Arbeitsblatt.

5,5 Monate statt der geplanten 11 für die Fassade eines Krankenhauses in Sacramento, als die Gewerke in einem Viertagestakt arbeiteten.

FRANDSON ET AL., 2013

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
Der Takt der Nachfrage
SEITE 03

AUSSERHALB DER FABRIK
Takt auf der Baustelle
SEITE 06

WERKZEUG DER AUSGABE
Das Takt-Arbeitsblatt
SEITE 08

NR. 53 · KPIS

In dieser Ausgabe

Jeder Betrieb läuft nach zwei Uhren. Die eine stellt der Kunde: wie oft eine Einheit fertig sein muss, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Die andere stellt der Prozess: wie lange jeder Schritt wirklich dauert. Was tut eine Führungskraft, wenn beide nicht zusammenpassen?

Das Lean Enterprise Institute definiert die Taktzeit als verfügbare Zeit geteilt durch den Kundenbedarf. Die Idee stammt aus deutschen Flugzeugwerken der 1930er-Jahre und verbreitete sich in den 1950er-Jahren bei Toyota. An einer Linie wurden aus acht ungleich ausgelasteten Personen zwei Linien mit je drei, und der Abstimmungsgrad stieg von 64 % auf 93 %. An einem Krankenhaus in Sacramento verkürzte ein Viertagestakt elf geplante Monate Fassadenarbeit auf 5,5. Und wer Zykluszeiten messen will, braucht eine Stoppuhr, ein Team, das weiß, warum, und mindestens zehn Messungen je Schritt.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Der Takt der Nachfrage

04 DIE ZAHLEN
Acht Personen, zwei Linien

05 DAS MODELL
Takt, Zyklus und Pitch

06 AUSSERHALB DER FABRIK
Takt auf der Baustelle

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Erst messen, dann austakten

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Das Takt-Arbeitsblatt

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Der Takt der Nachfrage

Für das Lean Enterprise Institute ist die Taktzeit die verfügbare Produktionszeit geteilt durch den Kundenbedarf. Ein Werk, das täglich 480 Minuten für 240 Einheiten am Tag arbeitet, hat einen Takt von zwei Minuten. Der Takt, ein genaues Zeitmaß wie in der Musik, ist der Herzschlag eines Lean-Systems.

16. Jh.

Aufzeichnungen des Arsenals von Venedig beschreiben eine stetige, getaktete Fertigung von Handels- und Kriegsschiffen.

1913

In Detroit führt Ford die Fließlinie in die Massenfertigung von Autos ein.

1930er

In der deutschen Flugzeugindustrie rücken die Zellen in festem Abstand zur nächsten Station vor: im Takt.

1950er

Der Takt ist bei Toyota weit verbreitet, Ende der 1960er-Jahre auch bei den Zulieferern.

Den Abstand bestimmt die Nachfrage. Nach Angaben des Instituts überprüft Toyota den Takt eines Prozesses in der Regel monatlich, mit einer Feinabstimmung alle zehn Tage.

UNSERE LESART

Der Takt ist kein Tempo, das Sie von Menschen verlangen. Er ist die Rate, mit der Kunden abnehmen, was Sie herstellen, und an ihm wird jeder Schritt gemessen.

Quellen: Lean Enterprise Institute, 2014; Shervin Haghsheno, Marco Binninger, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016

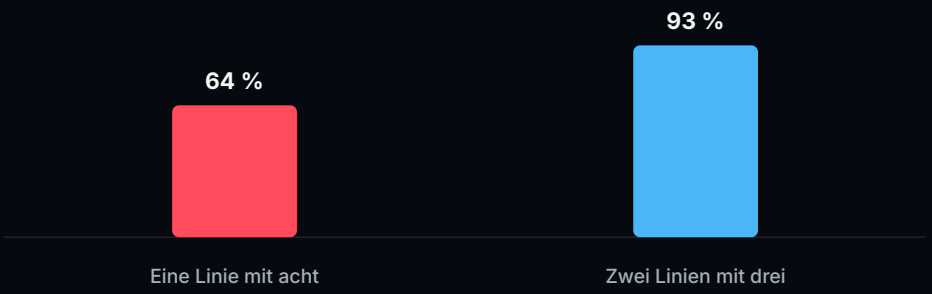
Definition, Flugzeugbau und Toyota folgen dem LEI-Lexikon, Venedig und Ford einem Überblick von Haghsheno et al. (2016). Wie der Takt über Mitsubishi nach Japan kam, ist nur aus Sekundärquellen bekannt; diesen Schritt lassen wir weg.

DIE ZAHLEN

Acht Personen, zwei Linien

2016 beschrieb Curt Knoll, ehemaliger Leiter für kontinuierliche Verbesserung, in IndustryWeek eine Linie aus einem aktuellen Projekt. Acht Personen arbeiteten in einem Takt von 5,2 Minuten; zwischen der am wenigsten und der am stärksten ausgelasteten lagen genau vier Minuten Arbeit. Der Abstimmungsgrad der Linie lag bei 64 %.

ABSTIMMUNGSGRAD DER LINIE, EIN PROJEKT, 2016



16 → <2 Min.
Gesamtwartezeit, vom Autor summiert: 87 % weniger

+38 %
Ausbringung nach der Umstellung

Mit Schulung und Prozess-Kaizen liefen zwei Linien mit je 10,5 Minuten Takt, jede Person darunter. Der Bestand zwischen den Arbeitsgängen sank von mehreren Einheiten auf eine.

UNSERE LESART

Warten an einer Linie steht selten in einem Bericht. Es zeigt sich im Auslastungsdiagramm, als Abstand zwischen höchstem und niedrigstem Balken.

Quelle: Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Ein ungenanntes Projekt, berichtet von dem, der es leitete; der Artikel sagt nicht, wie Abstimmungsgrad und Ausbringung berechnet wurden. Die Zahlen sind seine.

DAS MODELL

Takt, Zyklus und Pitch

Der Takt kommt aus der Nachfrage, die Zykluszeit aus dem Prozess: laut LEI die Zeit, die ein Teil oder Prozess tatsächlich braucht, ermittelt durch Messung. Ein Prozess hält Schritt, wenn jeder Schritt auf oder knapp unter dem Takt liegt.

01

Taktzeit

verfügbare Zeit ÷ Bedarf; vom Kunden gesetzt, für jeden Schritt gleich

02

Zykluszeit

je Schritt gemessen: volle Runde einer Person oder Maschinenarbeit je Teil

03

Pitch

Takt × Packmenge: 1 Minute Takt und Kisten zu 20 Stück ergeben 20 Minuten Pitch

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, PAKETPACKEN IN EINER SCHICHT

Takt	450 Minuten verfügbar, 900 Pakete: 30 Sekunden
Zykluszeiten	Kommissionieren 26 s, Prüfen 11 s, Packen 34 s, Etikett 9 s
Die Lücke	Packen liegt 4 s über dem Takt: 900 Pakete brauchen eine Stunde mehr, als die Schicht hat
Personen	80 s Arbeit ÷ 30 s Takt = 2,7: mindestens drei bei gleich verteilter Arbeit

Der Engpass ist sichtbar, bevor jemand schneller arbeiten soll. Schicht und Zahlen sind erfunden.

UNSERE LESART

An einem Tag, an dem die Nachfrage über der Prognose liegt, wird der Takt kürzer. Die Schritte, die knapp darunter lagen, fallen als Erste zurück.

Quellen: Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Takt Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Cycle Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Pitch, 2014

Die Definitionen folgen dem LEI-Lexikon; Beispiel und Personenzahl sind Rechnungen der Redaktion.

Mehr im Essay Tage mit hohem Aufkommen: der Standard unter Druck

AUSSERHALB DER FABRIK

Takt auf der Baustelle

Auch am Bau wird getaktet; ein Überblick von Haghsheno und Kollegen nennt das Empire State Building (1930) als ersten belegten Einsatz im Hochbau. 2013 beschrieben Adam Frandson, Klas Berghede und Iris Tommelein die Fassade eines achtgeschossigen Krankenhauses in Sacramento, aufgeteilt in Zonen, die jedes Gewerk in vier Tagen fertigstellen musste.

FASSADENARBEITEN AN EINEM KRANKENHAUS IN SACRAMENTO, MONATE



Das Ständerwerk war viel langsamer als die übrigen Gewerke und bekam eine zweite Kolonne. Die ersten drei Produktionspläne wurden verfehlt, alle weiteren eingehalten. In Helsinki verkürzte ein Eintagestakt je Wohnung den Innenausbau eines Hauses mit 42 Wohnungen um zwei Monate, fast 30 %, nach chaotischem Start und teilweisem Neubeginn.

„Wenn der Bauprozess nicht gut verstanden ist, bringt die Taktzeit nur zusätzlichen Stress.“

Quellen: Shervin Haghsheno, Marco Binninger, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016; Adam Frandson, Klas Berghede & Iris D. Tommelein, Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2013; Joonas Lehtovaara, Iina Mustonen, Petteri Peuronen, Olli Seppänen & Antti Peltokorpi, Proceedings of the 27th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2019

Zwei Einzelfälle, berichtet von ihren Autoren. Der Beitrag zu Sacramento nennt in der Zusammenfassung 5,5 Monate, in den Ergebnissen 5; wir zeigen 5,5. Das Zitat ist die Lehre des Teams in Sacramento: Anfangs gaben sie dem Takt mehr Zeit.

WIE ES GEMESSEN WIRD

Erst messen, dann austakten

Zykluszeit wird gemessen statt geschätzt: Das Institut misst den Zyklus einer Person durch direkte Beobachtung. In IndustryWeek beschreibt Curt Knoll, wie er eine Zeitstudie vorbereitet, bevor er das Auslastungsdiagramm erstellt.

1. **Zuerst der Takt**
   Berechnen Sie ihn, bevor Sie zur Stoppuhr greifen.
2. **Die Linie in beide Richtungen abgehen**
   Tragen Sie jeden Schritt in ein Zeitaufnahmeblatt ein.
3. **Dem Team sagen, warum**
   Es geht nicht darum, sie anzutreiben; sie arbeiten im normalen Tempo.
4. **Start und Stopp festlegen**
   In Knolls eigener Prüfung starteten und stoppten Beobachter die Uhr an verschiedenen Punkten.
5. **Mindestens zehn Messungen**
   Je Schritt; zwanzig ergeben einen verlässlicheren Mittelwert.

Das Ziel des Instituts für das Auslastungsdiagramm: die Arbeit jeder Person sehr nahe am Takt, aber knapp darunter. Bei einer Maschine zählt alles, was zu jedem Teil gehört: 20 Sekunden Zyklus, 30 Sekunden Be- und Entladen und 30 Sekunden Rüsten alle 30 Teile ergeben einen effektiven Zyklus von 51 Sekunden.

Quellen: Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Cycle Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Operator Balance Chart, 2014; Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Die Schritte folgen Knoll (2016); Definitionen und Maschinenbeispiel stammen aus dem LEI-Lexikon.

WERKZEUG DER AUSGABE

Das Takt-Arbeitsblatt

Ein Prozess, eine Schicht. Berechnen Sie den Takt aus der Nachfrage, messen Sie jeden Schritt und sehen Sie nach, welche Schritte über der Linie liegen, bevor Sie Personal oder Überstunden aufstocken.

01	**Prozess und Zeitraum**	welcher Prozess; eine Schicht, ein Tag oder eine Woche
02	**Verfügbare Zeit**	Minuten im Zeitraum, ohne Pausen und geplante Stopps
03	**Bedarf**	Einheiten, die der Kunde im selben Zeitraum abnimmt
04	**Takt**	verfügbare Zeit ÷ Bedarf, in Sekunden
05	**Zykluszeit je Schritt**	je mindestens zehn Messungen; die Streuung notieren, nicht nur den Mittelwert
06	**Über dem Takt und eine Änderung**	Schritte über dem Takt; Gesamtarbeit ÷ Takt = benötigte Personen; was wir zuerst verschieben oder verbessern

Quellen: Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Takt Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Operator Balance Chart, 2014; Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Das Arbeitsblatt ist ein Vorschlag der Redaktion, aufgebaut auf den LEI-Definitionen und Knolls Zeitstudie. Das Werkzeug stellt die Messungen dar und zeigt ihre Streuung.

Tool öffnen: Sigma & Regelkarte stivencatalyst.com/de/tools/sigma-control-chart/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Lean Lexicon: Takt Time
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/takt-time/

History and Theoretical Foundations of Takt Planning and Takt Control
Shervin Haghsheno, Marco Binninger, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016
https://iglc.net/Papers/Details/1297

Operator Balance: Why Waiting Is the Worst of the Wastes
Curt Knoll, IndustryWeek, 2016
https://www.industryweek.com/operations/continuous-improvement/article/21987519/operator-balance-why-waiting-is-the-worst-of-the-wastes

Lean Lexicon: Cycle Time
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/cycle-time/

Lean Lexicon: Pitch
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/pitch/

Takt Time Planning for Construction of Exterior Cladding
Adam Frandson, Klas Berghede & Iris D. Tommelein, Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2013
https://iglc.net/Papers/Details/902

Implementing Takt Planning and Takt Control Into Residential Construction
Joonas Lehtovaara, Iina Mustonen, Petteri Peuronen, Olli Seppänen & Antti Peltokorpi, Proceedings of the 27th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2019
https://doi.org/10.24928/2019/0118

Lean Lexicon: Operator Balance Chart
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/operator-balance-chart/

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html